

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: Understanding the balance film industry for a large AI chip (Part II)
Date: 1 day ago

Understanding the balance film industry for a large AI chip (Part II)

[View in browser](#)

Understanding the balance film industry for a large AI chip (Part II)

上次我們提到 balance film 產業 101，這次來談談替代技術，產業鏈核心競爭力比較，測算市場規模 TAM

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS

OCT 1 • PAID



Executive summary

上期從技術的角度解釋何謂 Balance Film，何時市場將採用，三個原因為何大AI晶片需要它，貼在哪裡，移除之後翹曲回歸怎辦（[Understanding the balance film industry for a larger AI chip \(Part I\)](#)），Part II 我們想談談有沒有更優的防翹曲技術，產業鏈玩家的核心競爭力比較，如何測算市場規模及營收貢獻，及產業鏈風險。

4 better technology than balance film -emerging risks?

要完全取代製程中的 Balance Film，核心邏輯必須從「事後加膜反向對沖應力」轉變為「在源頭消除熱應力」或「由機台與設計端主動消化形變」。現階段 Balance Film 依然是 FOPLP 與大尺寸晶片封裝中 fastest 見效、改裝成本最低的利器。但隨著新技術低溫介電材料成熟與局部雷射接合成為先進封裝標準配備，確實對暫時性應力平衡膜的市場有可能會產生結構性的變化，我們以後會持續關注其進展及盲點突破。

1. 低溫硬化與超低 CTE 介電材料（從材料源頭降溫）

熱應力的物理公式為（熱膨脹係數差 x 降溫溫差）。傳統製程需要 Balance Film，主因是光阻與介電層（如傳統 PI、PBO）需要高達 230°C-250°C 的高溫烘烤固化，冷卻回室溫產生龐大溫差。

- **低溫硬化光敏介電材料 (Low-Temp Cure Dielectrics)**：杜邦、旭化成與東京應化等開發硬化溫度降至 **150°C-180°C** 的新一代光阻/介電材，大幅縮減溫差，使基板在冷卻後的累積收縮應力直接減少 40% 以上。
- **超低 CTE 樹脂配方**：透過奈米級無機二氧化矽 (Silica) 高充填技術，將有機介電層的 CTE 壓低至接近矽 (3-4 ppm/°C) 或玻璃 (6-8 ppm/°C)，使材料間不再因熱脹冷縮相互扯動。
- **新技術的盲點**：硬化溫度從 250°C 降至 150°C-180°C，代價是分子鏈交聯密度 (Cross-linking Density) 急遽下降。這會直接導致玻璃轉移溫度降低、耐化性變差。後續進入強酸鹼的微影蝕刻與電鍍銅製程時，材料極易被藥水侵蝕膨脹，導致層間脫層 (Delamination)。而為了降低 CTE，材料商必須強行摻入 60%-80% 的奈米二氧化矽 (Silica) 填料。這會使樹脂黏度爆表、流動性喪失，可能無法填平超細微線路，並造成介電損耗大幅上升。

付費訂閱戶可分享四種防翹曲新技術及其盲點，全球
balance film 產業鏈核心競爭力差異，台積電會用
嗎？平衡膜TAM市場預測

✓ Subscribed

2. 雷射輔助接合 (LAB, Laser-Assisted Bonding)

傳統覆晶 (Flip-Chip) 或熱壓合 (TCB, Thermal Compression Bonding) 是將整塊矽載板與晶粒放入高溫迴錫爐或整體加熱平台，引發大面積基板與 EMC 的劇烈熱膨脹。

- **局部精準加熱**：LAB 利用均勻擴束的紅外雷射，在數百毫秒 (ms) 內僅對晶片下方微凸塊 (Micro-bump) 區域進行瞬時加熱融焊。
- **載板維持冷態**：下方的大尺寸玻璃或面板載板本體溫度始終維持在 80°C 以下，不觸發大規模熱膨脹與收縮，從根本上消除了面板因迴錫溫度衝擊而翹曲的成因。
- **新技術的盲點**：多晶片超大面積下的能量均勻度極限：雷射光束要在數百毫秒內均勻覆蓋如 Blackwell 等級 GPU (>1600mm²) 甚至更大的雙晶片複合體，其光場能量均勻度 (Beam Uniformity) 極難控制在 +/-2% 以內。而且 LAB 是由上方照光，但面對 12Hi / 16Hi 的 HBM 記憶體時，垂直熱阻極高。雷射能量傳遞至最底層 Micro-bump 熔錫時，頂層矽晶粒早已過熱受損；若降低雷射功率，底層則形成冷焊虛焊 (Cold Solder Joint)。最後就是可能的毫秒級熱衝擊 (Thermal Shock)，瞬時加熱與驟冷會在晶粒與中介層之間形成極陡峭的暫態溫度

梯度，微凸塊內部瞬間累積巨大的剪切應力，在後續的溫度循環測試中極易脆裂。

3. 多分區主動靜電吸盤與高景深曝光機（設備端強制平整）

過去微影（Lithography）步驟必須依賴 Balance Film 維持基板平整，是因為曝光機的景深範圍（DOF, Depth of Focus）極小（僅數微米），一旦面板微翹，光阻就會失焦。

- **動態分區靜電吸盤（Multi-zone ESC）：**新一代 FOPLP 曝光設備（如 EVG、SUSS MicroTec）導入高剛性陶瓷、具備數百個微氣道獨立調控的靜電吸盤，能在真空下直接以物理吸力強制將變形載板拉平至極限公差內。
- **即時表面測高與動態調焦（In-situ Height Mapping）：**曝光系統在步進掃描時即時偵測面板三維微型凹凸，鏡頭以奈秒級補償追焦，直接消化載板的物理起伏，無需耗材輔助。
- **新技術的盲點：1. 脆性基板破碎風險（Catastrophic Shattering）：**超薄玻璃載板（厚度僅 0.5–0.7mm）屬於高度脆性材料。多分區靜電吸盤（Multi-zone ESC）透過分區差異化施壓強行吸平載板時，局部的剪應力集中（Stress Concentration）極易直接引發玻璃碎裂。大尺寸面板一旦在無塵室機台內碎裂，清機停線代價動輒數天起跳。**2. 應力釋放後的線路撕裂（Springback & Trace Cracking）：**吸盤只能在「吸住的當下」維持物理水平。微米級銅導線在被強制拉平的狀態下成形，一旦面板脫離吸盤移至下一道工序，應力瞬間回彈，沉積在表面的微細銅線可能會因劇烈的壓縮/拉伸變形而直接被震斷或剝離。

4. 改善玻璃核心基板的熱膨脹係數工程（CTE-Tunable Glass）

使用傳統有機基板或普通浮法玻璃時，載板與矽晶片、金屬銅導線的膨脹率落差顯著。

- **客製化膨脹率玻璃：**康寧（Corning）與肖特（SCHOTT）針對次世代玻璃基板開發出「可調式 CTE 配方」，能直接合成出 CTE 精準落在 **3.2 到 3.5 ppm/°C**（完全貼合單晶矽）的專用封裝玻璃。當核心載體與矽晶粒的熱膨脹步調完全一致時，冷卻過程幾乎不產生內應力差，基板便無需背面的防翹曲膜。
- **新技術的盲點：**玻璃廠商（如 Corning、SCHOTT）確實能將玻璃 CTE 調至 3.2 ppm/°C 完美匹配單晶矽。但封裝正面依然存在龐大體積的金屬銅（CTE ~16.5-17.0 ppm/°C）與介電絕緣材料（CTE >20 ppm/°C）。只要正面沉積了多層厚銅 RDL，高溫冷卻後的單向收縮力矩依然無處釋放。即便核心基板使用玻璃，正面厚銅依然會拖拽玻璃基板邊緣捲起。最後就是為了降低玻璃 CTE，成分中添加了特殊的金屬氧化物，這

會大幅惡化雷射對玻璃的吸收特性，導致玻璃通孔（TGV）雷射加工與化學蝕刻良率銳減、孔壁粗糙度上升。

Global balance film supply chain

抗翹曲平衡膜（Balance Film / Warpage Control Film）的供應商主要分為兩大陣營：長期掌握高分子基礎材料專利的日系材料大廠，以及緊貼台積電、日月光等先進封裝聚落，以高客製化與「材料+設備網綁」突圍的台系供應鏈。

陣營 / 主要廠商	代表性產品與方案	核心競爭力與技術優勢	市場局限或挑戰
日東電工 (Nitto Denko) (日本)	低翹曲製程保護膜、暫時接著/解膠膜	全球半導體膠帶龍頭，擁有強大的高分子合成與 UV 解膠專利壁壘，薄膜均勻度與耐候性極高。	以標準化晶圓製程為主，大尺寸 Panel/玻璃基板的客製響應週期較長。
琳得科 (Lintec) (日本)	Adwill 系列背磨防翹曲膜、應力緩衝膜	「材料+貼合設備」整合銷售能力強；具備獨家周邊膠材固化技術，在超薄晶圓應力分散上專利深厚。	封裝前段重心偏向 8/12 吋晶圓，面板級（FOPLP）大面積設備生態仍在擴展中。
Resonac (原昭和電工材料) (日本)	低 CTE 介電膜、高剛性封裝載板材料	從材料本體結構（如填料配方、高分子交聯）根本性抑制收縮，具備從 ABF、CUF 到 DAF 的全套材料整合能力。	多為不可逆的結構性材料，非純粹作為製程中可剝離的暫時性對沖膜。
山太士 (AMC / 3595) (台灣)	面板級/晶圓級 Balance Film	與半導體設備廠辛耘（Scientech）深度結盟，推動「壓膜機台+應力平衡材料」整廠輸出；專攻大尺寸 FOPLP 與 0.7mm 玻璃基板。	規模較中小型，需持續驗證在更高溫階、嚴苛化學品環境下的多層 RDL 壽命與量產穩定度。
晶化科技 (WaferChem) (台灣)	晶圓翹曲調控膜 (Warpage Control Film)	台灣首家自主開發晶圓翹曲調控膜；耐溫達 300°C 以上、耐化性佳且具備 Rework（重工）與熱/UV 解膠特性，鎖定 CoWoS 與 InFO。	品牌能見度與海外產能規模相較日系大廠仍有差距，正處於封測大廠產線滲透期。
亞電 (4939) / 台虹 (8039) (台灣)	抗翹曲平衡膜、暫時性接著膜 (TBDB)	憑藉深厚的 FCCL/PI 薄膜配方、無機填料分散技術與精密塗佈產能，主打高剛性、超低 CTE 與高性價比。	過去主力在軟板材料，半導體先進封裝產線認證門檻高、導入驗證期長。

Source: Andrew Lu on global semis/techs

核心競爭力差異

1. 商業模式：日系的「材料規格定義」vs. 台廠的「設備+材料 Bundle」

日系大廠（Nitto、Lintec）：核心競爭力在於高純度化學配方與極高的可靠度認證。它們通常作為全球晶圓廠的標準耗材（Standard Spec），客戶製程需配合其材料特性調整。

台廠突圍（山太士+辛耘）：應力平衡在 FOPLP 面板級（如 510mm×515mm 以上）很難單靠材料解決。台廠採取「材料配方+自動化壓膜機台+腔體壓力控制」的統包捆綁模式，能根據客戶的翹曲曲率（Smile/Cry 變形）即時微調膜材模數與貼合張力，解決超薄基板在製程搬運時容易碎裂的痛點。

2. 技術路徑：暫時性對沖膜 vs. 永久性結構材料

製程對沖型（Balance Film，如山太士、亞電、晶化科技）：屬於「製程暫時性輔助材料」。重點在於高溫固化時產生精確的反向收縮力，且在高溫 RDL 或電鍍完成後，必須能乾淨解膠（Debonding）而不殘膠、不傷線路。

本體改良型（如 Resonac）：核心技術在於調配低 CTE、低固化收縮率的 EMC 或絕緣介電層，從源頭降低熱應力。但在異質整合（玻璃+銅+晶粒）的極限物理特性下，結構材料難以完全消除應力差，這為暫時性 Balance Film 創造了不可或缺的市場空間。

3. 晶圓級（WLP）與面板級（PLP）的製程轉移優勢

日系大廠在 12 吋晶圓（圓形）擁有絕對的市佔率與設備相容性。然而當輝達、超微推動先進封裝走向大面積矩形（FOPLP 或玻璃載板）時，傳統圓形貼膜機台面臨邊角應力不均與裁剪損耗問題。台系供應鏈因具備面板雙虎（友達、群創）轉型 FOPLP 的地緣合作優勢，在大尺寸矩形應力平衡膜的客製打樣與驗證節奏上，展現出顯著的敏捷度。

Will TSMC use balance film?

鎖定在抗翹曲平衡膜（Balance Film / Warpage Control Film）這項利基材料上，真正有機會切入台積電先進封裝（CoWoS-L、CoPoS、InFO 及次世代面板級/玻璃載板）供應鏈的廠商，主要可分為四大核心要角。目前看來，日系大廠多著重「標準化晶圓（圓形）產品」，面對台積電客製化比例極高的 CoWoS-L 巨型載板、或是矩形玻璃基板等非標準需求，日廠的客製打樣與配方調整週期較長。這給了本土廠商以敏捷性搶下新型 Balance Film 的機會，但就最近的產業鏈調研來看，台積電短期內採用 Balance Film 的時機還沒來到，我們估計可能要等到 2028 年以後。

1. 山太士（AMC）

切入定位：CoWoS、CoPoS（Panel 級先進封裝）與玻璃基板抗翹曲平衡膜。

已通過驗證並放量：山太士早期以光學膜起家，轉型後開發的低應力 Balance Film 成功解決大尺寸多晶片堆疊時的嚴重翹曲問題，目前仍與台積電進行測試及技術驗證，但量產時間仍未定。

設備與材料綑綁 (Bundle) 綜效：應力調控在面板級 (Panel-level) 和大尺寸晶圓上難以單靠貼膜解決。山太士與濕製程/壓膜設備大廠辛耘 (Scientech) 深度結盟，提供「配方膜材+自動化壓膜機台」一體化方案，極大降低了台積電產線試產的調整期與破碎風險。

CoPoS / 玻璃載板先發地位：隨著矽中介層光罩尺寸將突破 9x，台積電即將於2029年推進矩形基板 (CoPoS，請參考之前圓轉方深度報告：[How TSMC's CoPoS to benefit glass interposer substrate makers?](#))，山太士的 Balance Film 因轉換成本極高、具備主供優勢，被視為台積電大尺寸封裝藍圖中的關鍵本土材料支柱。

2. 晶化科技 (WaferChem)：專攻 InFO / CoWoS 的台系專利突圍者

切入定位：晶圓翹曲調控膜 (Warpage Control Film)、雷射解膠膜。

直指台積電 3D IC 痛點：晶化科技是台灣少數純自主開發出晶圓級翹曲調控膜的特用材料廠，已成為台灣及中國大陸三大封測廠供應商，並專門針對台積電 InFO (扇外型封裝) 與 CoWoS 研發，強調能在背側加溫固化、主動調控翹曲度，以利後續多層微細 RDL 走線。除了 balance film 之外，晶化還有 TBF build-up film (與Ajinomoto ABF 產品類似)，molding film, laser debond film, die attach film，反而可能比單純的 balance film 公司更有系統級優勢。

高溫與重工 (Rework) 特性：其膜材主打耐溫達 300°C 以上且具備 UV/熱解膠與 Rework 能力。雖然出貨規模尚不及一線大廠，但在台積電極力扶植「特用材料在地化 (Local Sourcing)」的政策下，晶化科技具備高度二階 (Second-source) 的驗證機會。

3. 日東電工 (Nitto Denko) & 琳得科 (Lintec)：既有標準製程的防守者

切入定位：12 吋晶圓研磨、暫時鍵合解膠與既有 CoWoS-S/R 薄膜標準品。

歷史綁定深厚：台積電既有的晶圓級製程保護膜、UV 解膠膜長年由 Nitto 與 Lintec 寡占，兩者擁有龐大的高分子合成專利與無塵塗佈產能。但技術能力雖強，但目前公開資料未證實兩家公司有相對應 balance film 產品及通過台積電 balance film 的驗證。

4. 台虹 (8039) 與 亞電 (4939)：具高分子底蘊的潛在二線替代者

切入定位：先進封裝抗翹曲膜、暫時性接著膜 (TBDB)。

材料技術延伸： 台虹與亞電深耕軟性銅箔基板（FCCL）與聚醯亞胺（PI）薄膜多年，具備極佳的耐高溫、超低 CTE、高儲能模量配方與精密塗佈能量，近期均全力開闢先進封裝翹曲控制膜產品線。

進展路徑： 這類廠商通常採取「先打入 OSAT（日月光、力成等）的 FOPLP / 先進封裝產線建立實績，再爭取送樣台積電」的迂迴驗證策略。在先進封裝大面積化引發產能吃緊時，將是台積電降低對單一供應商依賴的潛在備援名單。

What TAM- total addressable market?

- 2030年 AI GPU/TPU/ASIC/Switch 市場出貨量：1億，100mn units
- 2030年 50% 9-20x 光罩尺寸的矽/玻璃中介層
- 9x 光罩尺寸的矽/玻璃中介層面積： $(90\text{mm} \times 90\text{mm} = 8,100\text{mm}^2)$
- 2030年 所需 Balance Film 面積，假設 5000萬顆 AI 加速器需要用 1 片 $120\text{mm} \times 120\text{mm} \times 50\text{mn}$ 大小的 Balance Film = $12\text{cm} \times 12\text{cm} \times 50\text{mn} = 0.12\text{m} \times 0.12\text{m} \times 50\text{mn} = 720,000 \text{ mm}^2 = 0.72 \text{ km}^2$
- 假設價格維持在 US\$500-700/mm²
- 假設封裝每個 AI 加速器在做 EMC 需要用1片 Balance Film，TAM in 2030: $\text{US\$}500 \times 720,000 = \text{US\$}360\text{mn}$
- 假設封裝每個AI 加速器在做 EMC 及 3層 RDL 需要用2片 Balance Film，TAM in 2030: $\text{US\$}500 \times 720,000 \times 2 = \text{US\$}720\text{mn}$
- 假設封裝每個AI 加速器在做 EMC 及 6層 RDL 需要用3片 Balance Film，TAM in 2030: $\text{US\$}500 \times 720,000 \times 3 = \text{US\$}1.08\text{bn}$
- 產品毛利率：> 60%

免責聲明/Disclaimer： 本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends
and earn rewards when they subscribe.

Invite Friends

 LIKE

 COMMENT

 RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
[Unsubscribe](#)

 **Start writing**